

# 华为杯 A 题：研究进展与 Coherent 研究框架

30 分钟团队对齐版 | 目标：统一脑内模型、术语与下一阶段研究方法

官方映射

敏感方向

行为等价商

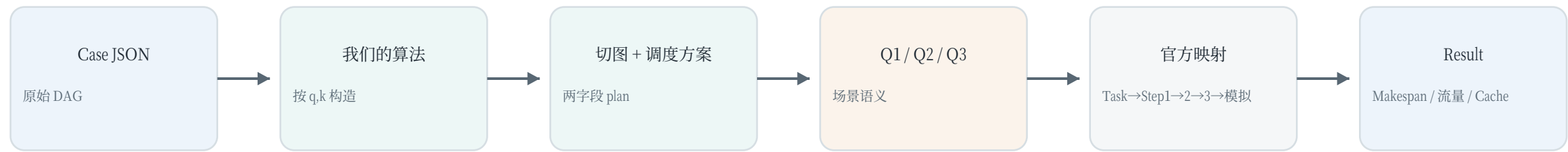
映射族

峰值机制

操作代数

今天不解决所有算法细节；先把“我们正在研究什么、为什么这样研究、下一步怎样分工”对齐。

# 1. 先统一优化对象与完整数据流



固定单核 baseline 由官方整图单 Task 核内调度得到；多核加速比 = 固定单核 baseline / 多核 Makespan。

注意：Q1/Q2/Q3 可以共享算法框架，但最优方案不必相同。

## 2. 当前进展：局部机制已经很强，但全局稳定性还不够

### 官方语义与证据

Q1/Q2/Q3

执行语义基本摸清；FORM/反例持续修订；E0 仍是真值。

### 结构构造

Q1：Task profile / bounded search；Q2：资源词、阶段交错；Q3：Cache-aware 机制。

### 评价基础设施

E1 exact batch / native replay

已开始让“精确快速评价”变得现实。

### 两个必须同时记住的事实

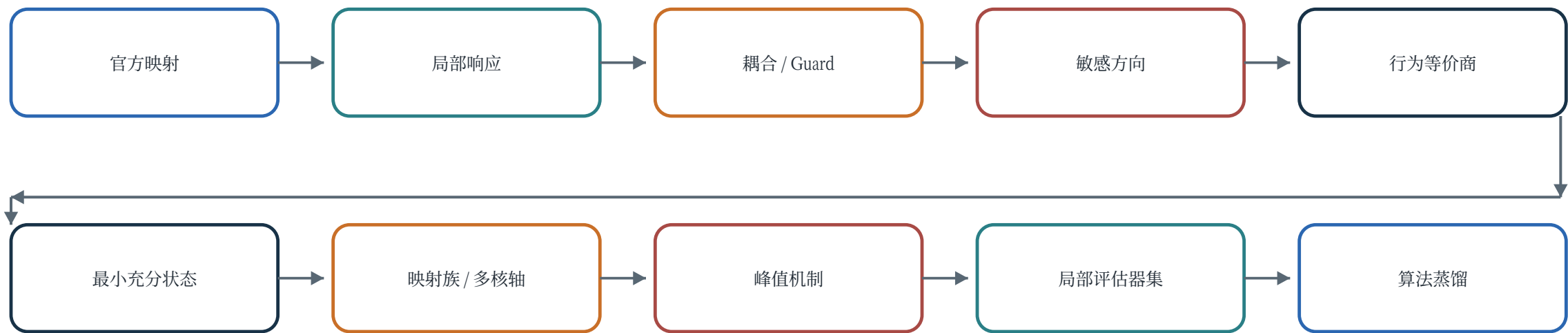
峰值见证：case008 / Q2 / 4 核，整分量 123060 → 解析资源词 63768；核心归属、搬运不变且无 spill，主要收益来自 M/V 流水重叠。

负例：Q1 中合法 merge 也可能把远端输出释放推迟，微图 6014 → 11005；“合法 / 少搬运 / 少 Task”都不是单调收益代理。

现状判断：已经看到“非常强的局部机制”，但还没有一套稳定覆盖 100 case × 1–5 核 × 三问的统一强算法。

从“直接搜最优”升级到“先研究对象结构”

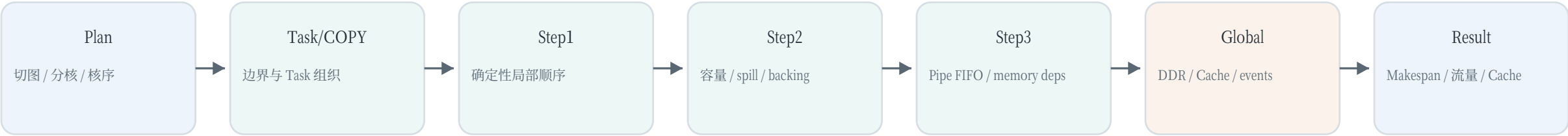
### 3. 为什么提出 Coherent 研究框架



核心理想：先测“哪些局部修改真正改变官方行为”，再把稳定结构变成搜索语言；不预设每一步都成立。

任何环节都允许被实验否定：行为商可能没压缩；Q1 可能强耦合；局部 evaluator 可能不值得做。

# 4. 官方映射：把“复杂黑箱”拆成可观测层



## Primitive operation

split / merge / move / reorder：合法方案上的局部部分变换。

## 局部响应 / “离散雅可比”

做一个 primitive 后，记录上述各层到底变了什么，而非只看 Makespan。

## 耦合度

一次局部编辑影响多少层、多少远端对象、传播多远。

## Guard / Regime

真正改变执行机制的离散切换条件；同一 regime 内可能更简单。

## 5. 压缩与代理：不是强行做一个全局连续函数

### 行为等价商

两个 plan 不同不重要；只有在指定观测和未来允许操作下无法区分，才可视为同一行为状态。

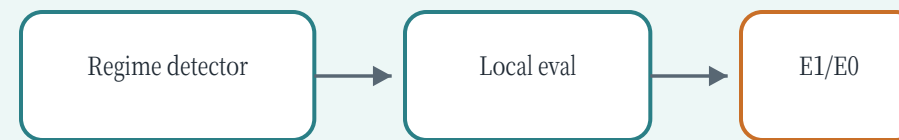
行为商：把等价方案压成一个搜索节点。

最小充分状态：为了预测未来编辑，只保留真正需要的信息。

关键判据：压缩率、构造成本、增量更新成本、未来预测能力。

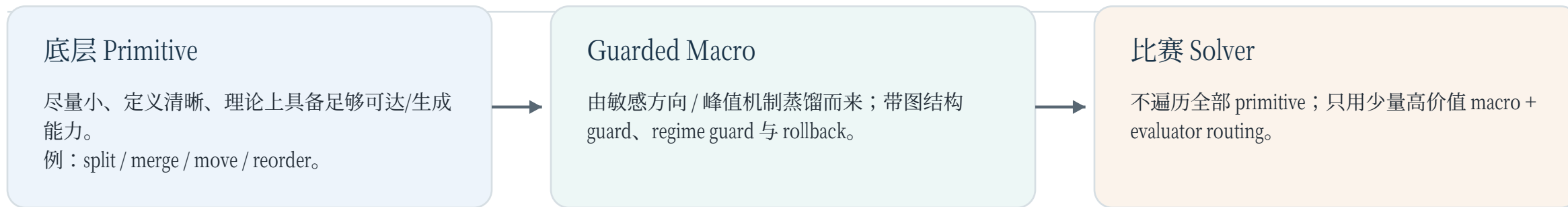
### 局部评估器集

承认官方映射可能高度锯齿化：只在已识别 regime 内预测局部编辑的  $\Delta$  / 排序 / 是否值得精评。



不确定 / 冲突 / guard 风险高  $\rightarrow$  ABSTAIN  $\rightarrow$  精确评估。

## 6. 算法侧：先做“可组合的研究语言”，再蒸馏成比赛 solver



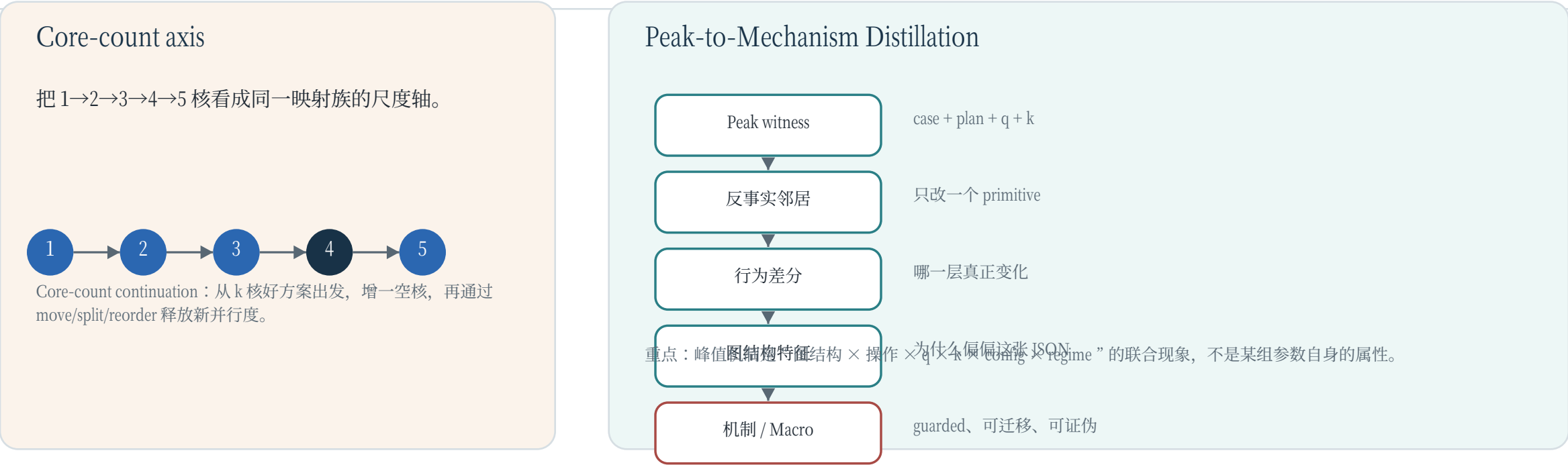
### 希望底层操作系统具备的性质

- 可组合：复合后语义清楚
- 生成完备 / 可达完备：表达能力不锁死
- 局部可逆 / 可回退：安全探索
- 交换 / 冲突关系可测：压缩重复搜索
- Provenance：每次变化可追踪、可复现

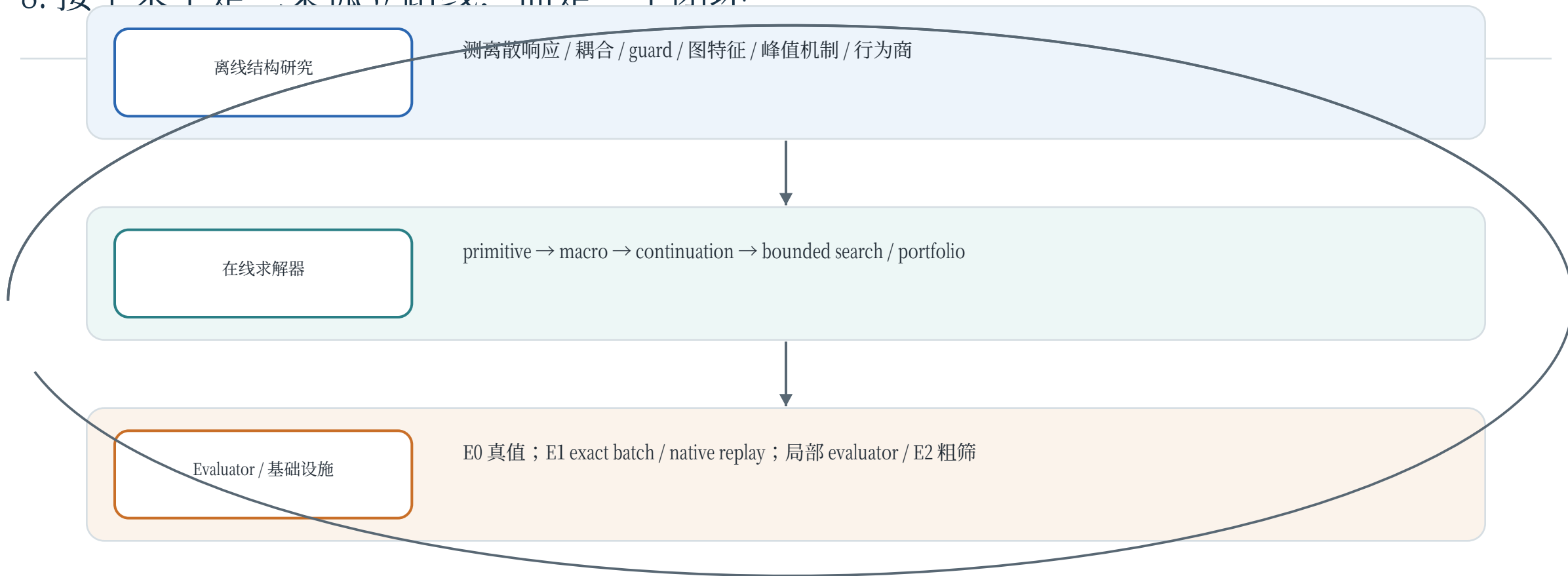
### 研究版第一阶段不一定最快

优先：可观测、可干预、可归因、可重放。  
结构稳定后再做 Algorithm Distillation。

# 7. 多核尺度 + 峰值机制：从“漂亮数字”逆向工程出一般策略



## 8. 接下来不是三条孤立路线，而是一个闭环



目标：结构研究发现机制 → solver 变成可执行操作 → evaluator 快速给真值 → 新证据反哺结构研究。

开会直接照这个讲

# 9. 30 分钟会议节奏与汇报颗粒度

|             |             |                                                                                           |
|-------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0 – 3 min   | 为什么重新对齐     | 不再只是堆 heuristic；先研究官方映射结构。                                                                |
| 3 – 8 min   | 当前进度        | 局部机制很强；全局稳定性与完整 $100\times$ 多核矩阵仍不足。                                                      |
| 8 – 18 min  | Coherent 框架 | 官方映射 $\rightarrow$ 响应/耦合/guard $\rightarrow$ 行为商 $\rightarrow$ 映射族/峰值 $\rightarrow$ 操作代数。 |
| 18 – 23 min | 两个真实例子      | case008 峰值见证 + Q1 merge 负例。                                                               |
| 23 – 27 min | 下一阶段研发      | 离线结构研究 / 在线 solver / Evaluator 三层闭环。                                                      |
| 27 – 30 min | 统一汇报规则      | 每个结论都带 q、k、case、baseline、证据等级、负例与复现入口。                                                    |

会议结束时，全员至少能回答：① 我们优化的对象是什么？② 为什么局部编辑会产生全局大变化？③ 为什么要研究图结构与峰值机制？④ 自己的工作属于框架哪一层？